



Tecnológico de Monterrey

Competencia Definición de requerimientos de software

Axel Orlando Arenas Vergara A01278654

Construcción de software y toma de decisiones (Gpo 501)

Profesores:

Enrique Alfonso Calderón Balderas

Denisse Lizbeth Maldonado wFlores

Alejandro Fernández Vilchis

Apuntes y conceptos aprendidos en clase

Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales son las funciones que tiene que realizar el sistema para resolver el problema que tiene una empresa o usuario. Son las acciones principales que se esperan del software. Una forma rápida de identificarlos es pensar en qué tiene que hacer el sistema directamente.

Por ejemplo, si una plataforma ocupa que un usuario pueda entrar a su cuenta, generar reportes o registrar información, esas funciones entrarían aquí. Algo que nos comentaron es que normalmente se pueden reconocer porque casi siempre representan una acción.

Ejemplos:

- * iniciar sesión
- * generar reportes
- * registrar usuarios
- * consultar historial

Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales tienen más relación con la calidad o características del sistema. No indican funciones directamente, sino cómo se espera que trabaje el software.

Un sistema puede funcionar muy bien, pero si tarda demasiado o no es seguro, sigue teniendo problemas. Por eso también es importante definir cosas como rendimiento o seguridad desde etapas tempranas.

Algunas características comunes:

- * seguridad
- * rapidez
- * disponibilidad
- * interfaz clara

Diferencias

Funcional es lo qué hace.

No funcional es cómo funciona.

Convertir una necesidad en algo específico

Una necesidad normalmente todavía viene muy general. La idea es convertir eso a algo más claro para que desarrolló sepa exactamente qué construir.

Por ejemplo:

Se necesitan reportes del sistema

Más específico sería:

El sistema debe permitir generar reportes filtrando información

Describir requerimientos correctamente

Algo que vimos es que escribir requerimientos demasiado cortos puede generar confusión.

Com solo poner, hacer login

Más completo, el sistema debe permitir autenticación mediante correo y contraseña

La idea es que cualquier persona que lea el requerimiento entienda exactamente qué se necesita.

Cambios en requerimientos

Los requerimientos no siempre se quedan iguales durante todo el proyecto. Conforme se entiende mejor el problema o aparecen nuevas necesidades pueden cambiar.

Cuando algo cambia normalmente no solo se cambia el sistema, también se actualiza documentación. Si no se hace eso empieza a haber diferencias entre lo que está escrito y lo que realmente hace el software.

Diagrama de actividad

Sirve para representar visualmente pasos o procesos antes de programarlos. Ayuda bastante para entender cómo se mueve la información o qué decisiones ocurren dentro de una función.

Caso de uso y actividad

El caso de uso ayuda más a entender qué quiere hacer el usuario. El diagrama de actividad ayuda a entender cómo sucede internamente.

Aplicado en el proyecto

Requerimientos funcionales identificados durante el proyecto

Durante el análisis del proyecto participé identificando algunos requerimientos funcionales que consideré importantes para el funcionamiento del sistema. Esta parte me ayudó a entender cómo convertir necesidades del proyecto en acciones específicas que el sistema debe poder realizar.

Algunos requerimientos funcionales que identifiqué fueron:

- * El sistema debe permitir visualizar información histórica relacionada con clientes y operaciones para facilitar consultas posteriores.
- * El sistema debe permitir consultar información asociada a expedientes para mejorar el seguimiento de cada cliente.
- * El sistema debe permitir detectar coincidencias entre información registrada y listas de validación para apoyar procesos de revisión.
- * El sistema debe permitir almacenar registros relacionados con análisis realizados dentro de la plataforma.
- * El sistema debe permitir consultar información relacionada con alertas para facilitar procesos de seguimiento.
- * El sistema debe permitir acceder a información según permisos o nivel de acceso asignado al usuario.

Requerimientos no funcionales identificados durante el proyecto

Además de identificar funciones del sistema, durante el análisis del proyecto también aprendí a reconocer algunos requerimientos no funcionales. Esta parte me ayudó a entender que no solamente importa lo que hace el sistema, sino también cómo debe funcionar para brindar una mejor experiencia y cumplir con necesidades importantes del proyecto.

Algunos requerimientos no funcionales que identifiqué fueron:

- * El sistema debe proteger la información almacenada para evitar accesos no autorizados.
- * El sistema debe mantener una interfaz clara y organizada para facilitar el uso por parte de los usuarios.
- * El sistema debe responder de manera adecuada al consultar información dentro de la plataforma.
- * El sistema debe mantener la información disponible para consulta cuando sea necesaria.
- * El sistema debe mostrar mensajes claros cuando exista un error o información faltante.
- * El sistema debe permitir una navegación sencilla para facilitar el uso de las diferentes secciones.

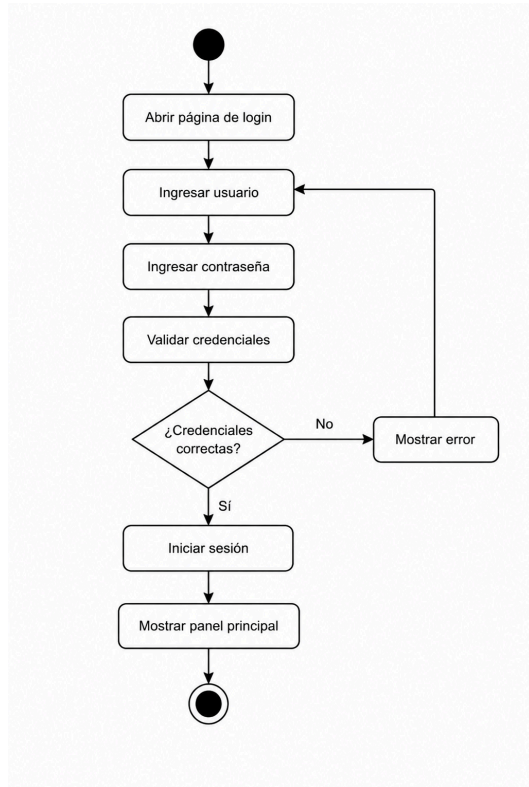
Comunicación y evolución de requerimientos

Durante el proyecto, la comunicación dentro del equipo fue importante para aclarar dudas y ajustar los requerimientos conforme íbamos entendiendo mejor el sistema. Al principio algunas ideas estaban planteadas de forma general, pero al comentarlas entre los integrantes del equipo pudimos revisar si realmente tenían sentido, si faltaba información o si era necesario describirlas con más detalle.

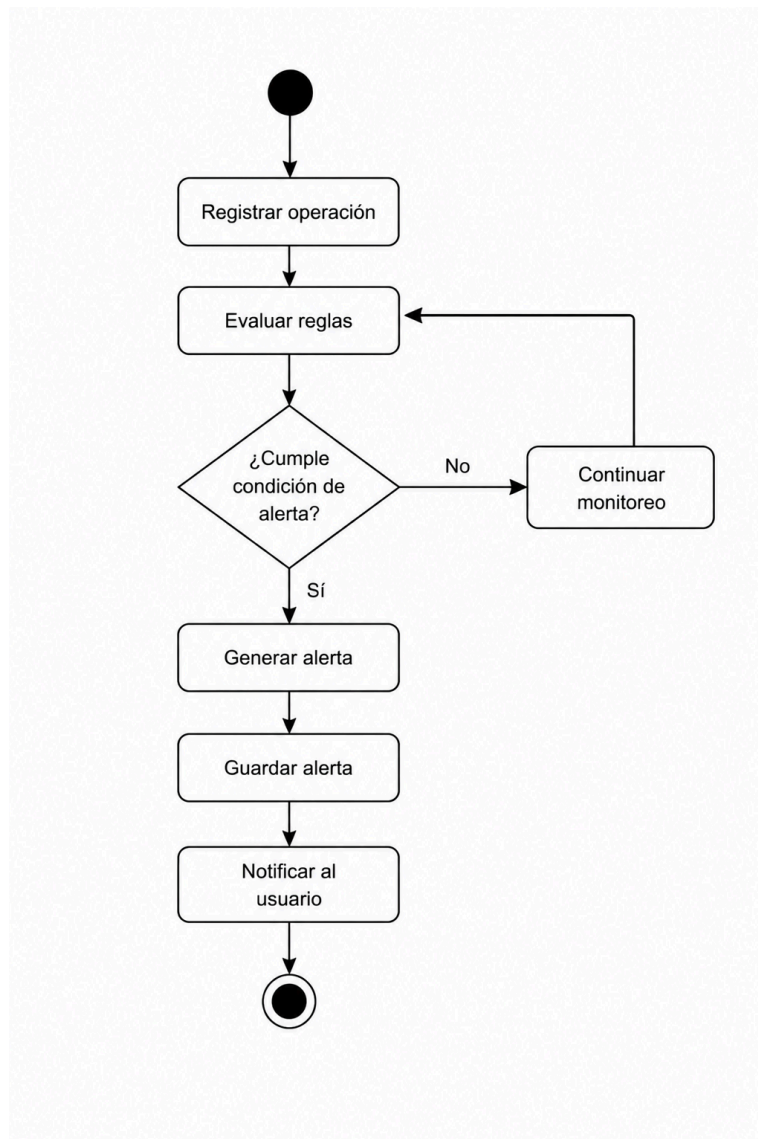
También ayudó mucho que cada integrante tuviera una perspectiva diferente. Algunas personas se enfocaban más en la parte técnica, otras en la documentación y otras en la experiencia del usuario. Gracias a eso, los requerimientos se fueron actualizando poco a poco hasta llegar a una versión más completa, que fue la que se integró en el documento final del proyecto.

Diagramas de actividad

Durante el proyecto identifiqué algunos casos de uso como el login



Y el diagrama de actividad de generación de alerta



Caso de uso relacionado

Durante el desarrollo del proyecto también aprendí a identificar algunos casos de uso relacionados con el funcionamiento del sistema. Esta parte me ayudó a entender mejor cómo interactúan los usuarios con la plataforma y qué acciones necesita realizar el sistema para cubrir ciertas necesidades.

Uno de los casos de uso que identifiqué fue el inicio de sesión, ya que permite controlar el acceso dependiendo del rol asignado a cada usuario. También identifiqué procesos relacionados con la generación de alertas, donde el sistema analiza información y determina cuándo debe generarse una notificación para seguimiento o revisión.

Otro caso de uso que logré identificar fue la consulta de información histórica, ya que dentro del proyecto era importante poder revisar registros anteriores para facilitar seguimiento, análisis y auditorías. Además, entendí que varios procesos del sistema se relacionan entre sí y que definir correctamente los casos de uso ayuda a comprender mejor cómo debe comportarse la plataforma antes de desarrollar funcionalidades.

Reflexión

Durante esta parte del proyecto entendí que definir requerimientos va mucho más allá de escribir una lista de funciones que tendrá un sistema. Aprendí que primero es necesario comprender el problema, analizar qué necesita realmente el usuario y después convertir esas necesidades en requerimientos más claros y específicos. Los requerimientos sirven para identificar necesidades, organizar mejor las funciones que tendrá el sistema y ayudar a que el desarrollo tenga una dirección más clara desde etapas iniciales del proyecto.

También entendí la importancia de la comunicación dentro del equipo, ya que muchas veces una misma idea podía verse de formas diferentes y eso ayudaba a complementar mejor los requerimientos. Conforme avanzó el proyecto me di cuenta de que la documentación también cambia y evoluciona, por lo que mantenerla actualizada es importante para que todos trabajen con la misma información.

Otra cosa que aprendí fue que antes pensaba más directamente en cómo programar algo, pero ahora entiendo que antes del desarrollo primero es necesario analizar, organizar ideas y definir correctamente qué necesita hacer el sistema. Considero que todavía puedo mejorar en identificar requerimientos más rápido o describir algunos con mayor detalle, pero sí logré comprender mejor cómo comenzar a estructurar un sistema desde fases iniciales del desarrollo.